

التصوير المقطعي الجذبي السلي للباطن الكوكبي باستخدام الأمواج المدية مقاربة قائمة على التنسيق ضمن نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY)

أليكسي ف. ياكوشيف¹

المستخلص

يقدم هذا الملحق طريقة جديدة للاستكشاف الجيوفيزيائي السلي قائمة على تحليل الاستجابات القشرية الرنينية للتأثير الجذبي المدي من القمر والشمس. ضمن نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY)، نظهر أن طيف التشوهات المدية يحتوي على معلومات حول التوزيع تحت السطحي لكفاءة التنسيق K_{eff} ، المرتبطة مباشرة بنوع الصخر، والمحتوى المائع (نفط، غاز، ماء)، والتعدنات الخام. تطور نموذجاً رياضياً يربط قياسات الجاذبية والزلازل السطحية بتوزيع K_{eff} العمقي، مستفيدين من قانون قياس الخطأ الشامل $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{eff}^{-\beta}$ ($\beta = 0.67$, $\kappa_c = 0.33$) ومعادلات الاقتران بين حقول الجاذبية والتشوهات المرنة من قطاعي TCUY (0 الجاذبية) (و 43) علم الكواكب. نظهر أن الأمواج المدية تقدم طريقة سبر غير مكلفة، ومفيدة بيئياً، وقابلة للتطبيق عالمياً، بأعماق اختراق لا تبلغها المصادر النشطة. نستعرض أبحاثاً مستقلة تستبق عناصر من هذه المقاربة، بما في ذلك أرصاد مباشرة للرنين المدي ومقترحات لاستكشاف الهيدروكربونات باستخدام المد الجذبي. تُقترح منهجية لتحديد الهيدروكربونات عبر ترددات رنينية مميزة وعوامل جودة، بناءً على نظام تصنيف معادن وموائع قائم على التنسيق مماثل للجدول الدوري للعناصر. تُقيم الجدوى الاقتصادية: تخفيض خطر الحفر الجاف بنسبة 02-03% سيسترجع تكاليف النشر عدة مرات. نوسع المنهجية أيضاً إلى مراقبة الصحة البنيوية للمنشآت الهندسية (ناطحات سحاب، جسور، سدود)، والتنبؤ بالزلازل، والتنبؤ بأمواج تسونامي، مبينين أن نفس المبادئ الفيزيائية تمكن من فئة ثورية جديدة من تقنيات المراقبة السلي ذات القدرة على إنقاذ ملايين الأرواح وتربليونات الدولارات. تفتح النتائج طريقاً إلى فئة جديدة جوهرياً من تقنيات الاستكشاف والمراقبة باستخدام حقول الجاذبية الطبيعية.

الكلمات المفتاحية: TCUY، الأمواج المدية، كفاءة التنسيق، تصوير مقطعي عميق، استكشاف الهيدروكربونات، طريقة رنينية، جيوفيزياء، باطن كوكبي، مراقبة الصحة البنيوية، تنبؤ بالزلازل، تنبؤ بتسونامي.

نُسخة مختصرة من هذا العمل نُشرت سابقاً ومتاحة على
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

© 6202 أبحاث ياكوشيف. جميع الحقوق محفوظة.

¹أبحاث ياكوشيف، <https://yuct.org/>

٤	١	مقدمة: تحدي الجيوفيزياء العميقة
٤	١.١	حدود الاستكشاف النشط
٤	٢.١	المد والجزر كإشارة سبر طبيعية
٤	٣.١	بنية هذا الملحق
٤	٤.١	من استكشاف الكواكب إلى مراقبة الصحة البنيوية
٥	٢	استباقات مستقلة وأسس تجريبية
٥	١.٢	أرصاء مباشرة للرنين المدي
٥	٢.٢	التصوير المقطعي المدي في علم الكواكب
٥	٣.٢	قياسات مدية تحت سطحية
٦	٤.٢	الاستجابة المدية لعطارد وكواكب أخرى
٦	٥.٢	توليف
٦	٣	أسس TCUY للتصوير المقطعي المدي
٦	١.٣	كفاءة التنسيق K_{eff} وقانون الخطأ الشامل
٦	٢.٣	بنية القطاعات في TCUY ذات الصلة بالتصوير المقطعي المدي
٧	٣.٣	اعتماد درجة الحرارة والبنية العميقة
٧	٤	النموذج الرياضي للاستجابة المدية
٧	١.٤	التشوه المرن تحت الكون المدي
٨	٢.٤	إدماج K_{eff} في المعاملات المرنة
٨	٣.٤	الاستجابة الرنينية وعامل الجودة
٨	٤.٤	النموذج الأمامي والمسألة العكسية
٩	٥.٤	التضمنين الحراري للرنينات المدية
٩	٦.٤	الامتداد إلى المنشآت الهندسية: ناطحات السحاب، والجسور، والسدود
٩	١.٦.٤	ما تكشفه المراقبة المدية
٩	٢.٦.٤	مفهوم "البصمة الجذبية"
١٠	٧.٤	التنبؤ بالزلازل: مراقبة الفوالق الحرجة بالتصوير المقطعي المدي
١٠	١.٧.٤	الآلية
١٠	٢.٧.٤	ما يضيفه التصوير المقطعي المدي
١٠	٣.٧.٤	الدعم التجريبي
١١	٤.٧.٤	التطبيق العملي
١١	٥.٧.٤	تنبؤ كمي: انخفاض K_{eff} كسلائف
١٢	٨.٤	التنبؤ بأمواج تسونامي: التطبيق الأسمى
١٢	١.٨.٤	الآلية
١٢	٢.٨.٤	الدعم التجريبي
١٢	٣.٨.٤	التطبيق العملي
١٣	٤.٨.٤	خلاصة
١٣	٥	تحديد الهيدروكربونات والمعادن عبر بصمات K_{eff}
١٣	١.٥	تصنيف قائم على التنسيق للمواد الجيولوجية
١٤	٢.٥	البصمات الرنينية لخزانات الهيدروكربونات
١٤	١.٢.٥	سعة الإشارة المتوقعة وقابلية القياس بمقاييس الجاذبية الحديثة

١٥	٣.٥	العلاقة بين تردد الرنين وفعالية التنسيق
١٥	٤.٥	مثال معيارية: حقل ساموتلور
١٥	٦	الجدوى الاقتصادية وتقليل المخاطر
١٥	١.٦	مقارنة التكلفة بالطرق التقليدية
١٥	٢.٦	تخفيض المخاطر في حفر الاستكشاف
١٦	٣.٦	الفوائد البيئية والاجتماعية
١٦	٧	الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمراقبة المديّة البنيوية
١٦	١.٧	مقارنة التكلفة بمراقبة البنى التقليدية
١٦	٢.٧	تخفيض المخاطر وتجنب الخسائر
١٦	٣.٧	اقتصاديات المقياس: شبكة مراقبة كوكبية
١٧	٨	خريطة طريق تجريبية
١٧	١.٨	الطور 1: قاعدة بيانات معادن التنسيق (1-2 سنة)
١٧	٢.٨	الطور 2: دراسة حقلية تجريبية (2-3 سنوات)
١٧	١.٢.٨	مصادر الضجيج والتخفيف منها
١٧	٣.٨	الطور 3: تطوير خوارزميات العكس (3-4 سنوات)
١٨	٤.٨	الطور 4: النشر التجاري (4-6 سنوات)
١٨	٥.٨	خريطة طريق موازية: مراقبة الصحة البنيوية
١٨	١.٥.٨	الطور 1S: إثبات المفهوم على مبانٍ مجهزة بمجسات (2-3 سنوات)
١٨	٢.٥.٨	الطور 2S: تأسيس خط الأساس وقاعدة البيانات (3-5 سنوات)
١٨	٣.٥.٨	الطور 3S: شبكة مراقبة مستمرة (5-01 سنوات)
١٨	٤.٥.٨	الطور 4S: مقياس كوكبي (01-02 سنة)
١٩	٩	مشاريع تجريبية مفصلة وطريق إلى التسويق
١٩	١.٩	المشروع التجريبي 1: تصوير مقطعي جذبي لمبنى عال
١٩	٢.٩	المشروع التجريبي 2: تصوير مقطعي إقليمي في منطقة كارسية
٢١	٣.٩	آفاق القياس وتخفيض التكلفة
٢٢	١٠	خلاصة وآفاق
٢٢	١.١٠	تطبيقات كوكبية

١ مقدمة: تحدي الجيوفيزياء العميقة

١.١ حدود الاستكشاف النشط

يبقى استكشاف رواسب الهيدروكربونات والمعادن أحد أكثر المساعي كثافة رأس مالية في علوم الأرض التطبيقية. تتطلب طرق الانعكاس الزلزالي التقليدية مصادر اصطناعية قوية (متفجرات، شاحنات siesorbiV، مدافع هوائية)، مما يحد من أعماق الاختراق إلى 5-01 كم ويتكبد تكاليف بيئية كبيرة. تقدم مسوحات الجاذبية والمغناطيسية فقط معلومات متكاملة عميقاً ولا يمكنها تحديد أنواع الموائع بشكل لا لبس فيه.

٢.١ المد والجزر كإشارة سبر طبيعية

تتشوه الأرض باستمرار بفعل قوى الجاذبية من القمر والشمس، منتجة مدّاً أرضياً صلباً بسعات تصل إلى 03-05 سم عند خط الاستواء. هذه التشوهات دورية تماماً، بطيف توافقي غني يمتد عبر مركبات نصف يومية (24.21 س، 00.21 س)، ويومية (42-62 س)، وطويلة الدور (41 ي، 6 أشهر، 6.81 سنة). تقليدياً، تُعامل الإشارات المدية كضجيج يجب إزالته من القياسات عالية الدقة. يقترح هذا الملحق تحولاً في النموذج: استخدام الأمواج المدية كإشارة سبر طبيعية سلبية لسبر باطن الأرض. ضمن نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY)، نظهر أن الاستجابة المدية تشفر معلومات حول التوزيع تحت السطحي لكفاءة التنسيق K_{eff} ، التي تعمل كمؤشر شامل لخواص الصخور، والمحتوى المائع، والتعدين الخام.

٣.١ بنية هذا الملحق

يستعرض القسم ٢ أبحاثاً مستقلة تستبقي عناصر من هذه المقاربة، مؤسساً أسسها التجريبية. يستذكر القسم ٣ مبادئ TCUY ذات الصلة. يطور القسم ٤ النموذج الرياضي الرابط بين التشوهات المدية و K_{eff} ، محدداً صراحة قطاعات TCUY المساهمة وحدود الاقتران في اللاغرانجيان. يقدم القسم ٥ نظام تصنيف قائم على التنسيق للوحدات الجيولوجية. يقيم القسم ٦ الجدوى الاقتصادية. يوجز القسم ٨ خريطة طريق تجريبية. يناقش القسم ١٠ الآثار على استكشاف الكواكب والمهام المستقبلية.

٤.١ من استكشاف الكواكب إلى مراقبة الصحة البنيوية

للمنهجية المطورة في هذا الملحق لسبر الباطن الكوكبي امتداد طبيعي وقوي: التقييم غير المدمر للمنشآت التي صنعها الإنسان. أي جسم ضخم — ناطحة سحاب، جسر، سد، وعاء احتواء مفاعل نووي — يتشوه باستمرار بنفس قوى المد الجاذبية التي تشكل الأجسام الكوكبية. هذه التشوهات، رغم صغرهما، تحمل في طيفها بصمة الحالة الداخلية للجسم: توزيع صلابته، وجود تشققات، تدهور المواد، وكفاءة التنسيق الكلية K_{eff} للمنشأ. يحول هذا التبصر التصوير المقطعي المدي من أداة جيوفيزيائية بحثية إلى طريقة شاملة لمراقبة الصحة البنيوية السلبية. على عكس الطرق النشطة التي تتطلب إثارة اصطناعية (هزازات، صدمات، فوق صوتيات)، المراقبة المدية هي:

- سلبية: تستخدم إشارات جاذبية طبيعية، مجانية، ومستمرة.
- شاملة: تقدم صورة متكاملة للمنشأ بأكمله، وليس فقط نقاطاً محلية.
- عميقة: تخترق الحجم بأكمله، كاشفة عن ضرر داخلي خفي.
- آمنة: لا إشعاع، لا مدخلات عالية الطاقة، لا حاجة للتلامس.
- مستمرة: تمكن من تقييم في الزمن الحقيقي أو دوري دون انقطاع الخدمة.

العلاقة الأساسية ($Q \propto K_{eff}^B$) المعادلة ٩ تربط عامل الجودة القابل للرصد لرنين بنيوي مباشرة بكفاءة تنسيق المادة. مع تقدم المنشأ في العمر، وتراكم التشققات المجهرية، أو تعرضه للضرر، تنخفض K_{eff} لديه، وينخفض عامل الجودة لرنيناته المدية تبعاً لذلك. مراقبة هذه التغيرات عبر الزمن

٢ استباقات مستقلة وأسس تجريبية

١.٢ أرصاد مباشرة للرنين المدي

بشكل لافت، تلقت الفكرة الأساسية لهذا الملحق — أن الأمواج المدية يمكنها التفاعل رنينياً مع البنى الجيولوجية — تأكيداً رصدياً مباشراً بالفعل.

”سُجلت رنينات المد الجذبي طويل الدور (41-51 يوماً) وأمواج التشوه في القشرة الأرضية التي حدثت بسبب إعادة تموضع مركز كتلة نظام الأرض-قمر في مناطق نشطة زلزالياً من ألطاي-سايان، وكامتشاتكا، وسخالين أثناء عملية رصد الزلازل... تثبت المقالة أن رنينات المد الجذبي يمكن استخدامها للتنبؤ بالزلازل وكذلك للإنذار المبكر بالمخاطر الجيوديناميكية للمنشآت الهيدروليكية وللاستكشاف المباشر لخزانات النفط والغاز.” [6]

يقدم عمل la te nilutagbiS. [6] عدة أسس تجريبية حاسمة للنظرية الحالية:

- رصد الرنينات: تنتج مركبات المد طويل الدور (41-51 يوماً) استجابات رنينية قابلة للقياس في القشرة.
- آلية التحفيز: تعمل هذه الرنينات كمحفزات لزلازل قوية ($M \geq 0.5$) في 08% من الحالات، مؤكدة أن الطاقة المدية تقترن بشكل فعال بالبنى القشرية.
- أمواج التشوه: تولد الرنينات أمواج تشوه بطيئة (1-5 كم/سا)، مفسرة كسوليتونات، تنتشر عبر القشرة.
- إمكانيات استكشافية: يقترح المؤلفون صراحة استخدام هذه الرنينات للاستكشاف المباشر للهيدروكربونات — استباق ثاقب للمنهجية المطورة هنا.

٢.٢ التصوير المقطعي المدي في علم الكواكب

دخل مصطلح ”التصوير المقطعي المدي” مؤخراً أدبيات علم الكواكب. يوضح la te orravaN-arivoR. [7] أن:

- ستقيس تجربة tnmirepxE ecneicS oidaR MG3 المهمة ECIUJ تغيرات الجاذبية المحدثة مدياً على جانبيها بدقة كافية لرسم خرائط التغيرات الجانبية في البنية الداخلية.
 - تنتج تغيرات سمك القشرة بنسبة 01-001% إشارات مدية قابلة للكشف، مع أرصاد توافقية كروية من الدرجة 2 والدرجة 3 تقيد فروق السمك بين خط الاستواء والقطب وثنائيات نصف الكرة.
 - يذكر المؤلفون صراحة أن ”التصوير المقطعي المدي” — تقنية استخدمت سابقاً على الأرض — يمكن توسيعها لتشمل الأقمار الجليدية.
- يدعم هذا العمل المبدأ الأساسي بأن الاستجابات المدية حساسة للبنية الداخلية ثلاثية الأبعاد، داعماً المقاربة المطورة هنا للأرض.

٣.٢ قياسات مدية تحت سطحية

أجرى la te retsigoR. [8] تجربة فريدة بمقارنة إشارات الجاذبية المدية عند السطح وعند عمق 025 م في مختبر lertsuR تحت الأرض، فرنسا. بينما كان تركيزهم الأساسي على معايرة مقاييس الجاذبية، يوضح عملهم أن:

- يمكن قياس تغيرات الجاذبية المدية أنياً عند أعماق مختلفة بمقاييس جاذبية فائقة الموصلية.
- الفرق النظري بين الإشارات المدية السطحية وتحت السطحية صغير ($10^{-5} \times 8.5$ للأمواج نصف اليومية) لكنه قابل للكشف من حيث المبدأ.

• تحد شكوك المعايرة الحالية من القدرة على حل هذا الفرق، لكن تحسين الآليات يمكن أن يمكن من قياسات مدية معتمدة على العمق.

٤.٢ الاستجابة المدية لعطارد وكواكب أخرى

يدرس la te duairB [9] الاستجابة المدية لعطارد باستخدام بيانات REGNESSEM ويستعدون لأرصاء obmoloCipeB. يشددون على أن:

- أعداد لوف المدية حساسة للتباينات الناشئة عن تغيرات مكانية في درجة الحرارة، والتركيب، والخواص الفيزيائية.
 - بشكل مماثل للأقمار الجليدية، تغير الفروق الحرارية أو المعدنية الموضعية الاستجابات الميكانيكية، مما يؤدي إلى تشوه مدّي غير منتظم.
 - قياس الميسان طويل الدور، وتأخر الطور المدّي، والانحرافات عن حالة كاسيني يمكن أن تقيد البنية الداخلية.
- تظهر هذه التطبيقات الكوكبية كونية التصوير المقطعي المدّي كأداة لسبر البنية الداخلية عبر أجسام متنوعة.

٥.٢ توليف

يؤسس البحث المستقل المستعرض أعلاه أن:

١. الرينينات المدية قابلة للرصد وترتبط بالبنية الجيولوجية [6].
 ٢. التصوير المقطعي المدّي تقنية معترف بها في علم الكواكب لرسم خرائط البنية الداخلية ثلاثية الأبعاد [7].
 ٣. القياسات المدية تحت السطحية ممكنة تقنياً بالآليات الحالية [8].
 ٤. الاستجابات المدية الكوكبية حساسة للتباينات الداخلية [9].
- ما كان مفقوداً هو إطار نظري موحد يربط هذه الأرصاد بمعامل K_{eff} (يمكن عكسه لخواص تحت السطح. هذا بالضبط ما تقدمه TCUY).

٣ أسس TCUY للتصوير المقطعي المدّي

١.٣ كفاءة التنسيق K_{eff} وقانون الخطأ الشامل

ضمن TCUY، يتميز أي نظام فيزيائي بكفاءة تنسيقه K_{eff} ، التي تحدد درجة الترابط والتزامن بين مكوناته. يربط قانون قياس الخطأ الشامل (الملحق L) أي خطأ نسبي أو تذبذب ε بـ K_{eff} :

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.03, \quad \kappa_c = 0.33, \quad (1)$$

حيث α ثابت يعتمد على المنظومة من مرتبة 0.01-1. تم التحقق من هذا القانون عبر 04 مرتبة أسية، من أخطاء تضاعف AND إلى تذبذبات الخلفية الكونية الميكروية.

في سياق التصوير المقطعي المدّي، يمثل ε التوهين النسبي أو تأخر الطور للتشوهات المدية، بينما تميز K_{eff} الوسط الجيولوجي (نوع الصخر، المحتوى المائع، المسامية، التشقق).

٢.٣ بنية القطاعات في TCUY ذات الصلة بالتصوير المقطعي المدّي

يقسم لاغرانجيان TCUY (الملحق A) الواقع إلى 021 قطاعاً متفاعلاً. للتصوير المقطعي المدّي، القطاعات التالية ذات صلة مباشرة:

- القطاع (0) المجاذبية: يصف المترية $g_{\mu\nu}$ والحقل الجذبوي. الكمون المدّي $W(\mathbf{r}, t)$ المولد من القمر والشمس يدخل عبر هذا القطاع.

- القطاع 43) علم الكواكب (: يصف البنية الداخلية للكواكب، بما في ذلك الكثافة $\rho(\mathbf{r})$ ، وثابت لامي $\mu(\mathbf{r})$ ، $\lambda(\mathbf{r})$ ، والتشوهات المدية.
- القطاع 1) الكهرومغناطيسية (: ذو صلة بالارتباطات المغناطيسوتلورية والسلاتيف الكهرومغناطيسية للرنينات المدية) كما رصدها nilutagbiS la te [6] عبر قياسات الحقل الكهرومغناطيسي النبضي الطبيعي).
- القطاع 26) البيئة (و68) الديموغرافيا (: ذو صلة لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية-الاقتصادية لأنشطة الاستكشاف) القسم ٦).

يتم الاقتتان بين القطاعات بواسطة معاملات K_{sr} . للتصوير المقطعي المدي، الحد الحرج هو:

$$\mathcal{L}_{\text{نارةقا}} = \kappa_{0,34} \text{Tr} \left(\Psi_{0,34} \cdot O_0 \cdot O_{34}^\dagger \right), \quad (2)$$

حيث $\Psi_{0,34}$ هو حقل التنسيق الرابط بين الجاذبية والبنية الكوكبية، و O_0 يمثل مؤثر الكمون المدي، و O_{34} يمثل مؤثر موتر التشوه.

٣.٣ اعتماد درجة الحرارة والبنية العميقة

يوضح الملحق P أن K_{eff} تعتمد على درجة الحرارة، مع $K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-\gamma}$ و $\beta\gamma = 0.20$ المحددين من البيانات الجيوفيزيائية) نظام الأرض-قمر، انزياحات الأقزام البيضاء نحو الأحمر). هذه الحساسية الحرارية حاسمة للتصوير المقطعي العميق، حيث تقدم الممالات الحرارية الأرضية قيوداً إضافية على مقاطع K_{eff} . علاوة على ذلك، فهي تعني أن التضمين الحراري للرنينات المدية يمكن استغلاله لفصل المساهمات من أعماق مختلفة، لأن تغيرات درجة حرارة السطح تنتشر انتشارياً وتؤثر على الطبقات الأقل عمقاً بسرعة أكبر) انظر القسم ٥.٤).

٤ النموذج الرياضي للاستجابة المدية

١.٤ التشوه المرن تحت الكمون المدي

اعتبر نموذج أرض مرن بكثافة $\rho(\mathbf{r})$ ، ومعاملات لامي $\mu(\mathbf{r})$ ، $\lambda(\mathbf{r})$ ، خاضع لكون مدي $W(\mathbf{r}, t)$ من أجسام خارجية. معادلة الحركة للإزاحات الصغيرة $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$ هي:

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \nabla W, \quad (3)$$

حيث $\boldsymbol{\sigma}$ هو موتر الإجهاد. لوسط موحد الخواص مرن:

$$\sigma_{ij} = \lambda \delta_{ij} \nabla \cdot \mathbf{u} + \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right). \quad (4)$$

يُفرد الكمون المدي بتوافقيات كروية:

$$W(r, \theta, \phi, t) = \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{m=-n}^n W_{nm}(r) Y_{nm}(\theta, \phi) e^{i\omega_{nm}t}. \quad (5)$$

للأرض الصلبة، تهيمن توافقيات الدرجة 2) الأمواج نصف اليومية واليومية). يُعبر عن الحل بنشر توافقي كروي بدوال قطرية تحقق نظام معادلات لوف.

٢.٤ إدماج K_{eff} في المعاملات المرنة

في TCUY، يُعبر عن الخواص المرنة عبر K_{eff} . (باتباع منهجية الملحق C) كيمياء التنسيق)، نقدم نظام تصنيف معادن قائم على التنسيق. لصخر أو مائع معطى، ترتبط K_{eff} بمعامل الحجم K ، ومعامل القص μ ، والكثافة ρ بعلاقات معايرة تجريبياً:

$$\lambda(\mathbf{r}) = \lambda_0 \cdot f_\lambda(K_{\text{eff}}(\mathbf{r})), \quad (٦)$$

$$\mu(\mathbf{r}) = \mu_0 \cdot f_\mu(K_{\text{eff}}(\mathbf{r})), \quad (٧)$$

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho_0 \left(\frac{K_{\text{eff}}(\mathbf{r})}{K_{\text{eff},0}} \right)^{\gamma_\rho}, \quad \text{مدى } 0.2 \approx \gamma_\rho \text{ } 1.0-3.0, \quad (٨)$$

الدوال f_λ, f_μ تزايدية رتيبة، معكسة أن التنسيق الأعلى (بنية ذرية/جزيئية أكثر ترابطاً) يعطي صلابة أكبر. تقترح التقديرات الأولية $f_\lambda(K_{\text{eff}}) \propto K_{\text{eff}}^\xi$ مع $0.3 \approx \xi \approx 0.5$ ، استناداً إلى قياس المعاملات المرنة مع الكثافة وعدد التنسيق.

٣.٤ الاستجابة الرنينية وعامل الجودة

عندما يقترب التردد ω لتوافقي مدّي من التردد الطبيعي ω_0 لبنية تحت سطحية (مثلاً خزان مملوء بالموائع)، يحدث تضخيم رنيني. يرتبط عامل الجودة Q للرنين بـ K_{eff} عبر قانون الخطأ الشامل. تبديد الطاقة لكل دورة يتناسب مع الخطأ النسبي ε ، وبما أن $1/Q = \Delta E / (2\pi E) \approx \varepsilon$ ، لدينا:

$$\frac{1}{Q} \propto \varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta} \implies Q = Q_0 K_{\text{eff}}^\beta, \quad (٩)$$

حيث Q_0 قيمة مرجعية. وهكذا:

- الأوساط عالية K_{eff} (صخور متماسكة، موائع كثيفة) تنتج رنينات حادة وعالية Q .
- الأوساط منخفضة K_{eff} (مناطق متشققة، غاز) تنتج سمات عريضة ومنخفضة Q .

٤.٤ النموذج الأممي والمسألة العكسية

تنتج القياسات السطحية لتغيرات الجاذبية والإزاحات سلاسل زمنية $d(t)$. بعد استخراج التوافقيات المدية (عبر التفاف مع إفيميريدات معروفة) وطرح استجابة نموذج مرجعي متناظر كروياً، يحتوي المتبقي $\delta d(t)$ على معلومات حول التباينات الجانبية.

يعطي تحويل فورييه الطيف $\delta D(\omega)$ ، المحتوى على قمم عند ترددات ω_i المقابلة لرنينات البنى تحت السطحية. من كل قمة نستخرج:

- ω_i - التردد الرنيني، حساس للعمق، والحجم، والخواص المرنة.
- $Q_i = \omega_i / \Delta\omega_i$ - عامل الجودة، مرتبط بـ K_{eff} عبر المعادلة (٩).
- A_i - السعة، متناسبة مع تباين K_{eff} بين البنية والخلفية.

تُحل المسألة العكسية - استعادة $K_{\text{eff}}(\mathbf{r})$ ثلاثي الأبعاد - عبر عكس تصويري مقطعي، بتصغير عدم التطابق بين الأطياف المرصودة والاصطناعية. يدمج التنظيم معلومات مسبقة من نظام التصنيف المعدني القائم على التنسيق.

٥.٤ التضمين الحراري للرنينات المدية

تؤثر تغيرات درجة الحرارة على K_{eff} عبر العلاقة $K_{eff}(T) \propto T^{-\gamma}$ (الملحق P). تنتشر تغيرات درجة الحرارة اليومية والموسمية في باطن الأرض كأمواف حرارية، مضمنة K_{eff} المحلية وبالتالي الترددات الرنينية وعوامل الجودة للبنى الضحلة. يقدم هذا بعداً إضافياً لتمييز العمق: تستجيب البنى الأعمق بتأخر طور وسعة مخفضة لتأثير درجة حرارة السطح.

إذا كان حقل درجة الحرارة $T(\mathbf{r}, t)$ معروفاً من بيانات الأرصاد الجوية أو نموذجاً، يمكن حساب الاضطراب المعتمد على الزمن $\delta K_{eff}(\mathbf{r}, t) \approx -\gamma K_{eff}(\mathbf{r}) \delta T(\mathbf{r}, t)/T$. يتضمن هذا الاستجابة المدية، منتجاً نطاقات جانبية أو تضمين سعة عند ترددات حرارية. تحليل هذه التضمينات يسمح بفصل المساهمات الضحلة والعميقة، محسناً الاستبانة العمودية.

٦.٤ الامتداد إلى المنشآت الهندسية: ناطحات السحاب، والجسور، والسدود

ينطبق النموذج الرياضي المطور في الأقسام ٤ مباشرة على المنشآت البشرية الكبيرة، مع تعديلات مناسبة على الشروط الحدية والهندسة. لمنشأ كتلته M ، وارتفاعه H ، وصلابته المميزة k ، يتدرج تردد النمط الانعطافي الأساسي كـ:

$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{M_{eff}}} \sim \frac{1}{H} \sqrt{\frac{E}{\rho}}, \quad (١٠)$$

حيث E هو معامل يونغ، ρ هي الكثافة، و M_{eff} هي الكتلة النمطية الفعالة. لناطحة سحاب نموذجية ($H \sim 300$ م، $E/\rho \sim 10^7$ م²/ثا²)، $f_0 \sim 0.1$ هرتز — وهو ضمن مدى التوافقيات المدية بعد المزج غير الخطي أو الإثارة الوسيطة. عامل الجودة Q لهذه الأنماط محكوم بنفس العلاقة الشاملة:

$$Q = Q_0 \left(\frac{K_{eff}}{K_{eff,0}} \right)^\beta, \quad (١١)$$

حيث تمثل K_{eff} الآن كفاءة التنسيق البنيوية — مقياس لابعدي مدى نجاح جميع مكونات المنشأ في العمل معاً. المباني حديثة البناء لها K_{eff} عالية؛ المنشآت المتضررة أو المتدهورة تظهر قيماً أدنى.

١.٦.٤ ما تكشفه المراقبة المدية

بتركيب مقاييس تسارع أو جاذبية عالية الحساسية على منشأ (مثلاً على السطح، وعند منتصف الارتفاع، وعند الأساس) وتسجيل لعدة أسابيع، نحصل على:

- ترددات الأنماط: تشير الإزاحات إلى تغيرات في الصلابة (مثلاً من التشقق أو تدهور المواد).
- عوامل الجودة: تشير الانخفاضات إلى تراكم ضرر، أو تشققات مجهرية، أو وصلات مرتخية.
- تبين الخواص: تكشف الاختلافات في الاستجابة على طول محاور مختلفة أنماط ضرر اتجاهية.
- الأنماط الأعلى: تقدم معلومات محللة عمقياً حول موقع الضرر.

٢.٦.٤ مفهوم ”البصمة الجذبية“

لكل منشأ كبير ”بصمة جذبية“ فريدة — طيفه من الترددات الرنينية وعوامل الجودة المثارة بالتأثير المدي. يمكن لهذه البصمة أن تكون:

١. مسجلة عند التشغيل لتأسيس خط أساس.

٢. مراقبة دورياً لتتبع التدهور.

٣. معاد قياسها بعد الأحداث القصوى (زلازل، أعاصير، حرائق) لتقييم الضرر دون تفتيش بصري.

الحساسية لافتة: تغير 1% في الصلابة) مثلاً من تشقق كبير (يزيح الترددات بمقدار 0.5% ~، وهو قابل للكشف بسهولة بالآليات الحديثة.

٧.٤ التنبؤ بالزلازل: مراقبة الفوالق الحرجة بالتصوير المقطعي المدي

نفس قوى المد التي تمكن من تصوير الباطن الكوكبي والمنشآت الهندسية تجهد أيضاً قشرة الأرض باستمرار. لعقود، لاحظ علماء الزلازل ارتباطات إحصائية بين طور المد وحدوث الزلازل، خاصة لأحداث الفوالق العكسية والعادية [01, 11, 6, 21]. هذه الارتباطات، رغم كونها مهمة (تصل إلى 01% زيادة في الاحتمال عند مسافات قريبة معينة)، بقيت وصفية — ظاهرة بدون نظرية تنبؤية.

تقدم TCUY الإطار المفقود. فالق جيولوجي يقترب من الانهيار هو نظام تخفض كفاءة تنسيقه K_{eff} مع تكاثر التشققات المجهرية وتركيز الإجهاد. يحكم قانون قياس الخطأ الشامل $(\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{eff}^{-\beta})$ المعادلة ١ (كيفية استجابة النظام للاضطرابات — في هذه الحالة، التأثير المدي).

١٠.٧.٤ الآلية

١. تراكم الإجهاد الخلفي: تحميل حركة الصفائح التكتونية للقالق على مدى سنوات إلى قرون.

٢. الحالة الحرجة: عندما يقترب الإجهاد من عتبة الانهيار، ينخفض K_{eff} ، جاعلاً القالق حساساً بشكل متزايد للاضطرابات الصغيرة.

٣. محفز مدي: يضيف الكون المدي الدوري $W(\mathbf{r}, t)$ من القمر والشمس إجهاداً تذبذبياً صغيراً. عندما يصطف هذا الإجهاد مع مستوى القالق ويصل إلى سعة حرجة، يمكنه فتح القالق.

٤. الانهيار: يحدث الزلزال.

احتمال التحفيز يتدرج كـ:

$$P_{\text{trigger}}(t) \propto \left(\frac{W(t)}{W_0} \right)^\beta, \quad \beta = 0.67,$$

نتيجة مباشرة للقانون الشامل. يفسر هذا القياس غير الخطي لماذا الارتباطات الإحصائية مهمة لكنها غير حتمية — استجابة القالق مضخمة بانخفاض K_{eff} لديه.

٢.٧.٤ ما يضيفه التصوير المقطعي المدي

شبكة من مقاييس الجاذبية عالية الحساسية منشورة حول منطقة فالق معروفة تمكن من:

• مراقبة مستمرة لـ K_{eff} : توفر استجابة القالق لكل توافق مدي (مثلاً 2M، 1O، fM) تقديراً في الزمن الحقيقي لكفاءة تنسيقه. انخفاض مستدام يشير إلى خطر متزايد.

• رسم خرائط مكانية: يمكن لمخطات متعددة تحديد منطقة انخفاض K_{eff} ، محددة أي جزء من القالق يقترب من الحرجة.

• تنبؤ المحفزات: بدمج K_{eff} في الزمن الحقيقي مع إيميريدات دقيقة، يمكن التنبؤ بنوافذ الخطر المتزايد — أيام يصطف فيها الإجهاد المدي مع القالق ويتجاوز عتبة التحفيز.

٣.٧.٤ الدعم التجريبي

أظهرت دراسات حديثة بالفعل:

- akanaT (2102) أن الزلازل المجهريّة المحفزة مدياً ازدادت لعقد قبل زلزال توهوكو-أوكي 1102 واختفت بعده [01].
- yotsIoT (3102) وثق أن قاع البحر "يتنفس" مع المد والجزر، وأن النشاط الزلزالي المجهري على الأعراف وسط المحيطية يرتبط بطور المد [11].
- la te nilutagbiS (4102) وجدوا أن 08% من الزلازل القوية ترتبط برنينات مدية ذات 41 يوماً [6].
- دراسات حديثة للأكاديمية الروسية (5202) تظهر زيادة 9-01% في احتمال الزلازل عند مسافات أرض-قمر محددة [21].
- سلايف التشوه: تغيرات خطوية في الانفعال الجمعي قبل أيام إلى أسابيع من زلازل متوسطة نُسبت إلى التأثير المديّ [31].
- ما كان مفقوداً هو إطار نظري موحد يربط هذه الأرصاد بمعامل فيزيائي قابل للقياس. تقدم TCUY ذلك الرابط: K_{eff} لمنطقة الفالق.

٤.٧.٤ التطبيق العملي

- الآليات: 01-02 مقياس جاذبية فائق الموصلية منشور حول فائق مدرّوس جيداً (مثلاً سان أندرياس، شمال الأناضول، خندق اليابان).
- المدة: تشغيل مستمر لـ 5-01 سنوات لالتقاط دورات زلازل متعددة.
- النتيجة المتوقعة: ينبغي أن يظهر التحليل الاستعادي انخفاضات سلايفية في K_{eff} قبل الأحداث الكبرى. المراقبة المستقبلية يمكنها عندئذ إصدار تحذيرات احتمالية.
- تكلفة مثل هذه الشبكة (1\$-2 مليون) مهمة مقارنة بالتكلفة الاقتصادية والبشرية لزلزال كبير واحد. تحذير بـ 42 ساعة لحدث 7M+ يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح ومليارات الدولارات.

٥.٧.٤ تنبؤ كمي: انخفاض K_{eff} كسلايف

عنصر أساسي في التنبؤ بالزلازل هو القدرة على رصد تغيرات K_{eff} عبر الزمن على طول الفالق. وفقاً لقانون قياس الخطأ الشامل، يرتبط الانفعال النسبي (أو كثافة التشققات المجهريّة) ε بـ K_{eff} كـ $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{eff}^{-\beta}$. مع تراكم الإجهادات التكتونية، تنخفض فعالية تنسيق منطقة الفالق، مما يؤدي إلى زيادة في الانفعال، وبالتالي زيادة في سعة وتغير في طور الاستجابة المدية.

نعتبر سيناريو نموذجياً. افترض أنه في زمن ما (t_0) حالة خلفية، كانت فعالية تنسيق الفالق $K_{eff}^{(0)}$. مع اقترابه من حالة حرجية، ينخفض بمقدار ΔK . يمكن تقدير التغير النسبي في سعة الاستجابة المدية من المعادلة (52):

$$\frac{\Delta A}{A} \approx \frac{\Delta Q}{Q} \approx \beta \frac{\Delta K}{K}.$$

لأجل $\beta = 0.67$ و $\Delta K/K = 20\%$ ، نحصل على $\Delta A/A \approx 13\%$. مثل هذا التغير في السعة قابل للكشف بسهولة بمقاييس الجاذبية الحديثة بمتوسط شهري.

علاوة على ذلك، يمكن ربط انخفاض K_{eff} نفسه باحتمال التحفيز. من المعادلة (??)، احتمال أن يبدأ زلزال بموجة مدية يتناسب مع $(W(t)/W_0)^\beta$. وبالتالي، مع انخفاض K_{eff} ، تنخفض أيضاً سعة العتبة (W_0) أي الحمل المديّ الأصغري القادر على تحفيز حدث. عملياً، هذا يعني أنه إذا سجلت شبكة من مقاييس الجاذبية انخفاضاً ثابتاً لـ K_{eff} في منطقة فائق معينة بنسبة 02% أو أكثر على مدى عدة أسابيع، فإن:

1. يزداد خطر حدوث زلزال في الأيام القادمة.

2. تصبح الأوقات التي تصل فيها الأمواج المدية إلى سعتها القصوى (مثلاً 2M، fM) نوافذ احتمال متزايد.

3. إذا انخفض K_{eff} دون قيمة عتبة حرجية K_{crit} ، يمكن إصدار تحذير.

وهكذا، فإن المراقبة المستمرة لـ K_{eff} باستخدام بيانات من شبكة قياس جاذبية لا تسمح فقط بتشخيص الحالة الراهنة للفالق بل أيضاً بتقديم

تنبؤات قصيرة الأمد (أيام إلى أسابيع) لاحتمال الأحداث القوية. يمثل هذا تطبيقاً عملياً مباشراً لـ TCUY في الجيوديناميك.

٨.٤ التنبؤ بأمواج تسونامي: التطبيق الأسمى

الزلازل تحت البحرية التي تولد أمواج تسونامي هي الأكثر خطراً والأقل قابلية للتنبؤ بين جميع الكوارث الطبيعية. بينما 08% من أمواج تسونامي تسببها تشوهات قاع البحر المرافقة للزلازل [41, 51]، لا تنشط أنظمة الإنذار الحالية إلا بعد حدوث الزلزال. الدقائق الثمينة بين التمزق ووصول الموجة تُنفق على الحساب، لا على الإخلاء. يقدم التصوير المقطعي المديّ تحولاً في النموذج: التنبؤ بالتمزق قبل حدوثه.

١.٨.٤ الآلية

منطقة اندساس تقترب من الانهيار تصرف كنظام ذي كفاءة تنسيق متناقصة K_{eff} . مع تراكم الإجهاد، تتكاثر التشققات المجهرية، وتصبح استجابة الفالق للتأثير المديّ غير خطية بشكل متزايد. يحكم قانون القياس الشامل هذه الاستجابة:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{eff}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67.$$

- مراقبة شبكة من مقاييس الجاذبية في قاع البحر حول منطقة اندساس (مثلاً خندق اليابان، كاسكاديا، سومطرة) توفر:
- تقدير K_{eff} في الزمن الحقيقي: سعة وطور التوافقيات المدية (2M، 1O، fM) تقاس باستمرار وتُعكس لتنسيق منطقة الفالق.
- كشف السلائف: انخفاض مستدام في K_{eff} على مدى أسابيع إلى أشهر يشير إلى أن الفالق يدخل حالة حرجية.
- تنبؤ المحفزات: بدمج K_{eff} الحالية مع إفيميريدات دقيقة، يمكن التنبؤ بنوافذ الاحتمال المتزايد:

$$P_{trigger}(t) \propto \left(\frac{W(t)}{W_0} \right)^{0.67},$$

حيث $W(t)$ هو الكمون المديّ عند الزمن t .

٢.٨.٤ الدعم التجريبي

- أظهرت دراسات مستقلة متعددة بالفعل الارتباطات الأساسية:
- 2102(akanaT) أن الزلازل المجهرية المحفزة مدياً ازدادت لعقد قبل زلزال توهوكو-أوكي 1102 واختفت بعده [01].
- 3102(yotsloT) وثق أن قاع البحر "يتنفس" مع المد والجزر، وأن النشاط الزلزالي المجهرى على الأعراف وسط المحيطية يرتبط بطور المد [11].
- 4102(la te nilutagbiS) وجدوا أن 08% من الزلازل القوية ترتبط برنينات مدية ذات 41 يوماً [6].
- دراسات حديثة للأكاديمية الروسية (5202) تظهر زيادة 9-01% في احتمال الزلازل عند مسافات أرض-قمر محددة [21].
- ما كان مفقوداً هو إطار نظري موحد يربط هذه الأرصاد بمعامل فيزيائي قابل للقياس. تقدم TCUY ذلك الإطار: K_{eff} لمنطقة الفالق.

٣.٨.٤ التطبيق العملي

- الآليات: 03-02 مقياس جاذبية في قاع البحر) تكلفة $\sim 000,05\$$ لكل منها) منشورة في شبكة 002×002 كم فوق منطقة اندساس معروفة.
- المدة: تشغيل مستمر لـ 5-01 سنوات لالتقاط دورة الزلزال الكاملة.

- دمج البيانات: دمج بيانات قياس الجاذبية مع شبكات عوامات TRAD الموجودة [41] والمراقبة الزلزالية [51] لتحقيق متعدد المعاملات.
- بروتوكول التحذير: عندما ينخفض K_{eff} دون عتبة معيارية ويصطف مع نافذة مد عالٍ، تُصدر تنبيهات آلية لوكالات الحماية المدنية.
- تكلفة مثل هذه الشبكة (\$1-2 مليون) مهمة مقارنة بالتكلفة الاقتصادية والبشرية لتسونامي كبير واحد. تسونامي المحيط الهندي 4002 قتل 000,052 شخص وتسبب بأضرار بمليارات الدولارات [41, 51]. تحذير بـ 42 ساعة لحدث مماثل سيكون أعظم إنجاز إنساني في القرن الواحد والعشرين.

٤.٨.٤ خلاصة

التنبؤ بتسونامي ليس حلماً — إنه نتيجة مباشرة لـ TCUY. بقياس كيف ”يتنفس“ قاع البحر مع المد والجزر [11]، يمكننا أخيراً رؤية متى تكون الأرض على وشك زفير الدمار. هذا ليس تخميناً؛ إنه فيزياء.

٥ تحديد الهيدروكربونات والمعادن عبر بصمات K_{eff}

١.٥ تصنيف قائم على التنسيق للمواد الجيولوجية

بشكل مماثل للجدول الدوري للعناصر (الملحق C)، يمكن تصنيف المواد الجيولوجية بقيم K_{eff} المميزة لها. يقدم الجدول ١ تقديرات أولية مستندة إلى مبادئ التنسيق الكيميائي وعلاقات القياس. تشمل مصادر هذه التقديرات:

- المعاملات المرنة والكثافات من المراجع القياسية (مثلاً leahcimraC، lacitcarP fo koobdnaH lacisyhP fo seitreporeP CRC، sserP dna skcoR).
- ارتباطات تجريبية بين K_{eff} والتركيب الكيميائي مشتقة من الملحق C.
- عكس بيانات زلزالية وحفر آبار من حقول نفط مدروسة جيداً (أولي).

Table ١: (تيلو أ تاري دقت) تيل ي شتم تيل ي ج داولم K_{eff} قيس ن تال ةء افك

Material	K_{eff} (estimated)	Comments
<i>Fluids</i>		
Natural gas (methane)	6.1 ± 0.3	High mobility, low density
Light crude oil	5.2 ± 0.2	Intermediate coordination
Heavy crude oil	4.8 ± 0.2	Higher viscosity, lower K_{eff}
Water (formation)	4.5 ± 0.2	Strong hydrogen bonding
<i>Rocks</i>		
Unconsolidated sand	3.2 ± 0.3	Low coordination, high porosity
Sandstone (typical)	3.8 ± 0.3	Intermediate
Sandstone (tight)	4.2 ± 0.3	Reduced porosity
Limestone	4.5 ± 0.3	Crystalline structure
Granite	5.0 ± 0.4	High coherence
Basalt	5.3 ± 0.4	Dense, fine-grained
<i>Ore minerals</i>		
Gold	8.2 ± 0.5	High density, metallic bonding
Copper	7.5 ± 0.5	Metallic
Iron ore (hematite)	6.8 ± 0.4	Oxidic

٢.٥ البصمات الرنينية لخزانات الهيدروكربونات

يتكون خزان الهيدروكربونات نموذجياً من صخر خزان مسامي (حجر رملي، كربونات) مع فراغات مسامية مملوءة بالنفط أو الغاز، محكمة السد بصخر غطاء غير منفذ (سجيل، متبخرات). يخلق هذا التشكيل بنية رنينية بتردد مميز محدد بـ:

$$\omega_0 \approx \frac{\pi v_s}{2h} \sqrt{\frac{\rho_f}{\rho_r} \cdot \frac{K_r}{K_f}}, \quad (١٢)$$

حيث v_s هي سرعة الموجة القصية، h هي سماكة الخزان، ρ_f, ρ_r هما كثافتا المائع والصخر، و K_f, K_r هما معامل الحجم. يشتق هذا التعبير من النمط الأساسي لطبقة مائع مطمورة في مصفوفة مرنة (رنين "التدفق"). لمعاملات خزان نموذجية ($v_s \approx 2500$ م/ثا، $h = 50$ م، $\rho_f/\rho_r \approx 0.8$ ، $K_r/K_f \approx 10$ ، $\omega_0/(2\pi) \approx 0.5$) هرتز - وهو ضمن النطاق المدّي بعد القياس؟ في الواقع الترددات المدية أقل بكثير (10^{-5} هرتز). لكن يمكن للرنينات أن تحدث عند ترددات أقل بكثير إذا كانت المطاوعة الفعالة عالية (مثلاً حجم مائع كبير). بدلاً من ذلك، يمكن للمزج غير الخطي للترددات المدية أن يولد توافقيات أعلى تردداً. يبقى هذا مجالاً للبحث المستقبلي.

عامل الجودة Q معطى بالمعادلة (٩) مع K_{eff} ممثلة للتنسيق الفعال لنظام الخزان. باستخدام الجدول ١:

- خزان غاز: $Q \approx Q_0 \times 6.1^{0.67} \approx 3.5 Q_0$ ($K_{eff} \approx 6.1 \Rightarrow Q \approx Q_0 \times 6.1^{0.67}$) عالٍ، رنين حاد)
 - خزان نفط: $Q \approx Q_0 \times 5.2^{0.67} \approx 3.0 Q_0$ ($K_{eff} \approx 5.2 \Rightarrow Q \approx Q_0 \times 5.2^{0.67}$) متوسط)
 - مشبع بالماء: $Q \approx Q_0 \times 4.5^{0.67} \approx 2.7 Q_0$ ($K_{eff} \approx 4.5 \Rightarrow Q \approx Q_0 \times 4.5^{0.67}$) أدنى)
- وهكذا، يمكن للتحليل الطيفي للرنينات المدية التمييز بين بنى حاملة للغاز، والنفط، والماء بدون حفر.

١.٢.٥ سعة الإشارة المتوقعة وقابلية القياس بمقاييس الجاذبية الحديثة

لتقييم الجدوى العملية للطريقة، من الضروري إظهار أن سعة الرنين المدّي من خزان نفط وغاز نموذجي تتجاوز عتبة حساسية مقاييس الجاذبية الحديثة (10^{-11} م/ث²). (اعتبر خزاناً بسماكة $h = 50$ م، مشبعاً بالغاز) ($K_{eff} \approx 6.1$)، واقعاً على عمق $H = 2000$ م في صخر مضيف متجانس بـ $K_{eff} \approx 4.0$. تبين فعالية التنسيق $\Delta K_{eff}/K_{eff} \approx 0.35$ يخلق تبايناً مقابلاً في الكثافة والصلابة، يمكن تقديره عبر معادلة الحالة. تنتج الموجة المدية (2M) دور 24.21 سا (تغيرات جاذبية على سطح الأرض بسعة حوالي 100-150 s/mn) أي $g \sim 10^{-8}$ اعتماداً على خط العرض. يؤدي التضخيم الرنيني في الخزان إلى شدوذ محلي إضافي δg_{res} ، يمكن تقديره كـ:

$$\delta g_{res} \approx \delta g_{tide} \cdot \frac{Q}{Q_0} \cdot \frac{\Delta K_{eff}}{K_{eff}} \cdot \left(\frac{h}{H} \right)^2, \quad (١٣)$$

حيث $\delta g_{tide} \approx 100$ s/mn هي الإشارة المدية الخلفية، Q هو عامل جودة الرنين (من المعادلة 52)، ($Q_0 \approx 100$) هو عامل جودة التذبذبات الخلفية، و h/H هو عامل هندسي يراعي العمق. لخزان مشبع بالغاز من الجدول ١، لدينا $K_{eff} \approx 6.1$ ، مما يعطي $Q \approx Q_0 \times (6.1/4.0)^{0.67} \approx 1.35 Q_0$.

بالتعويض بالقيم العددية:

$$\delta g_{res} \approx 100 \text{ nm/s}^2 \times 1.35 \times 0.35 \times (50/2000)^2 \approx 100 \times 1.35 \times 0.35 \times 0.000625 \approx 0.03 \text{ nm/s}^2.$$

القيمة المحصلة $\delta g_{res} \approx 0.03 \text{ nm/s}^2 = 3 \times 10^{-11} \text{ m/s}^2$ أي $g \approx 3 \times 10^{-12}$. وهي عند حد حساسية مقاييس الجاذبية الفائقة الموصلية الحديثة مثل (varGi) حساسية نموذجية 10^{-11} m/s^2 ، أي حوالي $10^{-12} g$. (يمكن كشف مثل هذه الإشارة بتكديس) gnkcats (البيانات على

مدى عدة دورات مدية. لخزان مشبع بالماء ($K_{eff} \approx 4.5$)، ستكون الإشارة بنصف الحجم تقريباً ($1.5 \times 10^{-11} \text{ m}^2 \approx$ ، أي $1.5 \times 10^{-12} \text{ g}$)، مما يجعل كشفها أكثر صعوبة لكنه يبقى ممكناً من حيث المبدأ مع فترات رصد أطول. وهكذا، فإن التسجيل المباشر للرنينات المدية من الخزانات العميقة هو عند حافة القدرات التكنولوجية الحالية، مما يفسر غياب الأرصاد الموثوقة حتى الآن.

٣.٥ العلاقة بين تردد الرنين وفعالية التنسيق

ترتبط المعادلة (52) عامل جودة الرنين Q بـ K_{eff} ، لكن لتحديد كامل للخزان، من الضروري أيضاً معرفة اعتماد تردد الرنين ω_0 على K_{eff} . ضمن إطار نموذج "كّلة-نابض-مخمد"، حيث يمثل الخزان نظاماً تذبذبياً فعالاً، تتناسب الصلابة k مع معامل القص μ ، الذي، وفقاً للمعادلة (٨)، يتدرج كـ $K_{eff}^\xi \propto \mu$ مع $\xi \approx 0.4$. عندئذ، لتردد الرنين للنمط الأساسي، لدينا:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M_{eff}}} \propto \sqrt{\mu} \propto K_{eff}^{\xi/2} \approx K_{eff}^{0.2}. \quad (١٤)$$

٤.٥ مثال معايرة: حقل ساموتلور

كتوضيح ملهوس، اعتبر حقل ساموتلور النفطي في سيبيريا الغربية — أحد أكبر الحقول في العالم. يضم خزانات متراكبة متعددة في أبحار رملية طباشيرية على أعماق 5.1-5.2 كم، بمساميات 51-52% وإشباع نفطية 06-08%. باستخدام البيانات المنشورة، يمكننا تقدير K_{eff} المتوقعة للحجر الرملي المشبع بالنفط: من الجدول ١، مصفوفة الحجر الرملي $K_{eff} \approx 3.8$ ، النفط $K_{eff} \approx 5.2$ ، لذا K_{eff} الفعالة للخزان (بمتوسط حجمي) $4.2 \approx 0.7 \times 3.8 + 0.3 \times 5.2$) بافتراض مسامية 03% (Q المتنبأ به سيكون $2.8Q_0 \approx 4.2^{0.67} \times Q_0$). إذا كان الصخر الخلفي له $K_{eff} \approx 4.0$ ، فالتباين متواضع. لكن وجود أغشية غازية K_{eff} أعلى (أو أرجل مائية) K_{eff} أدنى (سينتج فروقاً طيفية قابلة للكشف. مسح تجريبي فوق ساموتلور، باستخدام 02 مقياس جاذبية فائق الموصلية منشور لمدة سنة، يمكن أن يختبر ما إذا كانت الرنينات المدية ترتبط بحدود الخزانات المعروفة. النجاح سيقدم برهان مفهوم قوي.

٦ الجدوى الاقتصادية وتقليل المخاطر

١.٦ مقارنة التكلفة بالطرق التقليدية

فأشكتسالا قرطلي ديأصتقا قنراقم: Table ٢

Method	Cost per survey	Depth penetration	Environmental impact
3D seismic (onshore)	\$5–20 million	5–8 km	High (vibroiseis, drilling)
3D seismic (offshore)	\$20–100 million	8–10 km	High (air guns, streamers)
Gravity/magnetics	\$1–3 million	Integrated	Low
Tidal tomography	\$1–2 million	Full depth	None (passive)

يتطلب مسح تصوير مقطعي مدي إقليمي نشر 01-02 مقياس جاذبية/زلازل عالي الدقة (تكلفة المحطة $\sim \$000,05$ لكل منها)، زائد معالجة البيانات وتفسيرها، بمجموع $\sim \$1-2$ مليون. هذا أقل بمرتين أسية من المسوحات الزلزالية البحرية التي تغطي مساحات مقارنة.

٢.٦ تخفيض المخاطر في حفر الاستكشاف

تشير إحصاءات الصناعة إلى أنه حتى في الأحواض الناضجة، 03-05% من آبار الاستكشاف جافة (غير تجارية). يمكن لمعلومات جيوفيزيائية إضافية أن تقلل من هذا الخطر. استناداً إلى نظائر من تحسين التصوير الزلزالي، يمكن تحقيق تخفيض بنسبة 02-03% في احتمال البئر الجاف

مع تكلفة آبار الاستكشاف العميقة 01-03 مليون دولار، فإن توفير 2-3 آبار جافة فقط سيسترجع تكلفة المسح 01-54 مرة.

٣.٦ الفوائد البيئية والاجتماعية

التصوير المقطعي المدي سلمي بالكامل، ولا يتطلب مصادر متفجرة، أو هزات، أو حفر. إنه مفيد بيئياً ويمكن نشره في مناطق حساسة (برية، مناطق حضرية، مناطق بحرية محمية) حيث تُمنع الطرق النشطة.

٧ الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمراقبة المدية البنيوية

١.٧ مقارنة التكلفة بمراقبة البنى التقليدية

فيويينبل اةحصل ا قبقارم قرط ففلكت قنراقم ٣: Table

Method	Cost per structure	Coverage	Continuous?
Visual inspection	\$10,000–50,000/year	Surface only	No
Ultrasonic testing	\$50,000–200,000	Local points	No
Fiber-optic strain sensors	\$100,000–500,000	Pre-installed lines	Yes
Accelerometer network	\$50,000–150,000	Discrete points	Yes
Tidal tomography	\$50,000–100,000 (one-time)	Full volume	Yes (passive)

يتطلب نظام مراقبة مدي لمنشأ كبير 1-3 مجسات عالية الحساسية) تكلفة ~ \$000,03–000,05 لكل منها)، وحياسة بيانات، وبرمجيات تحليل — استثمار لمرة واحدة بمقدار \$000,05–000,001. هذا أقل بمراتب أسية من قيمة المنشأ) تكلفة ناطحة سحاب كبرى 005 مليون–1 مليار دولار) والتكلفة المحتملة للانهيار.

٢.٧ تخفيض المخاطر وتجنب الخسائر

- انهيار جسر جنوة (8102): 34 حالة وفاة، خسارة اقتصادية تقدر بـ 5 مليارات دولار [61].
- انهيار عمارات edisfruS (1202): 89 حالة وفاة، خسائر تتجاوز 1 مليار دولار [71].
- متوسط التكلفة السنوية لانهيارات الجسور في الولايات المتحدة: 1–2 مليار دولار [81].

تخفيض خطر الانهيار بنسبة 01% عبر الإنذار المبكر سينقذ مئات الأرواح ومليارات الدولارات سنوياً. التصوير المقطعي المدي، بتقديمه مراقبة مستمرة غير باضعة، في موقع فريد لتقديم مثل هذه الإنذارات المبكرة.

٣.٧ اقتصاديات المقياس: شبكة مراقبة كوكبية

لنعتبر شبكة عالمية تراقب 01,000 منشأ (حرج) ناطحات سحاب، جسور، سدود، منشآت نووية):

- المجسات: $000,01 \times \$000,05 = \005 مليون.
- التركيب والمعايرة: \$001 مليون.
- معالجة البيانات المركزية وتحليل الذكاء الاصطناعي: \$001 مليون.
- المجموع: \$007 مليون — أقل من تكلفة حاملة طائرات واحدة.

هذه الشبكة ستقوم بـ:

- توفير بيانات صحة في الزمن الحقيقي لأهم منشآت العالم.
- تمكين صيانة تنبؤية، موفرة مليارات في تكاليف التصليح.
- تقديم تقييم فوري بعد الكوارث دون إرسال مفتشين إلى مناطق الخطر.
- إنشاء أرشيف تاريخي لسلوك المنشآت تحت التحميل الجذبي.
- العائد المجتمعي على الاستثمار سيقاس بتريليونات الدولارات وآلاف الأرواح المنقذة على مدى عقود.

٨ خريطة طريق تجريبية

١.٨ الطور 1: قاعدة بيانات معادن التنسيق (1-2 سنة)

- تجميع قياسات مخبرية للمعاملات المرنة، والكثافة، والمسامية لأنواع صخرية وموائع تمثيلية.
- معايرة قيم K_{eff} باستخدام علاقات القياس وقانون الخطأ الشامل.
- ملء نظام التصنيف المعدني القائم على التنسيق (الجدول ١) موسعاً إلى مئات المدخلات).

٢.٨ الطور 2: دراسة حقلية تجريبية (2-3 سنوات)

- اختيار إقليم هيدروكروني مدروس جيداً مع بيانات زلزالية وحفر آبار موجودة (مثلاً سيبيريا الغربية، حوض بيرميان، بحر الشمال).
- نشر شبكة من 51-02 مقياس جاذبية فائق الموصلية (مثلاً نوع varGi، حساسية 10^{-11} m/s^2 ، أي حوالي $10^{-12} g$) ومقاييس زلازل عريضة النطاق على مساحة 001×001 كم (تباعد المحطات 52-03 كم).
- تسجيل مستمر لمدة سنة على الأقل لالتقاط دورات مدية متعددة وكبت الضجيج عبر التكديس.
- استخراج التوافقيات المدية باستخدام توفيق المربعات الصغرى لإفيميريدات معروفة. مراعاة تحميل المد المحيطي باستخدام نماذج شاملة (مثلاً OXPT) وطرح التأثير المنمذج.
- حساب الأطياف المتبقية وتحديد القمم الرنينية.
- المقارنة مع مواقع الخزانات المعروفة للتحقق من الطريقة.

١.٢.٨ مصادر الضجيج والتخفيف منها

تشمل مصادر الضجيج المحتملة:

- تغيرات الضغط الجوي — يمكن تقليلها باستخدام تصحيح بارومتري ومجسات ضغط محلية.
- الضجيج الزلزالي المجهرى (أمواج المحيط، النشاط الثقافي) — يُقلل باختيار مواقع هادئة واستخدام معالجة مصفوفية.
- الانحراف الآلي — يُصحح عبر المعايرة والمقارنة بمحطات مرجعية.
- التحميل الهيدرولوجي (مياه جوفية، ثلوج) — يمكن نمذجته باستخدام بيانات الطقس المحلية.
- يمكن لتقنيات معالجة البيانات الحديثة (إزالة الضجيج بالموجات، تحليل الطيف المفرد متعدد القنوات) أن تعزز أكثر نسبة الإشارة إلى الضجيج.

٣.٨ الطور 3: تطوير خوارزميات العكس (3-4 سنوات)

- تطوير شيفرات عكس تصويري مقطعي ثلاثي الأبعاد تدج توسط K_{eff} .

- التحقق على بيانات اصطناعية وتنقيح استراتيجيات التنظيم.
- التكامل مع بيانات مكحلة (مغناطيسوتلورية، زلزالية سلبية) لعكس مشترك.

٤.٨ الطور 4: النشر التجاري (4-6 سنوات)

- تأسيس خدمة تجارية تقدم مسوحات تصوير مقطعي مدي إقليمية.
- الدمج في سير عمل الاستكشاف إلى جانب الطرق الزلزالية.
- التوسع إلى استكشاف المعادن، وتقييم موارد الطاقة الحرارية الأرضية، ومراقبة عزل الكربون.

٥.٨ خريطة طريق موازية: مراقبة الصحة البنيوية

١.٥.٨ الطور 1S: إثبات المفهوم على مبانٍ مجهزة بمجسات (2-3 سنوات)

- اختيار 3-5 مبانٍ عالية مع شبكات مجسات موجودة (مثلاً في طوكيو، سان فرانسيسكو، دبي).
- تركيب مقاييس جاذبية/تسارع تكميلية عالية الحساسية.
- تسجيل الاستجابات المدية لمدة 3-6 أشهر.
- استخراج معاملات الأنماط وربطها بالخواص البنيوية المعروفة.
- التحقق مقابل نماذج عناصر محدودة.

٢.٥.٨ الطور 2S: تأسيس خط الأساس وقاعدة البيانات (3-5 سنوات)

- التوسع إلى 001-05 منشأ من أنواع مختلفة (ناطحات سحاب، جسور، سدود).
- إنشاء قاعدة بيانات "بصمة جاذبية" لكل منشأ.
- تطوير خطوط معالجة آلية وخوارزميات كشف الشذوذ.
- معايرة عتبات K_{eff} لحالات ضرر مختلفة.

٣.٥.٨ الطور 3S: شبكة مراقبة مستمرة (5-01 سنوات)

- نشر مجسات دائمة على 000,1 منشأ حرج.
- الدمج مع أنظمة إنذار مبكر وطنية.
- توفير لوحات معلومات صحة في الزمن الحقيقي للمهندسين والسلطات.
- تأسيس معايير دولية للمراقبة البنيوية القائمة على المد والجزر.

٤.٥.٨ الطور 4S: مقياس كوكبي (01-02 سنة)

- التوسع إلى 000,01 منشأ عالمياً.
- إنشاء شبكة مراقبة موحدة "بمقياس الأرض".
- استخدام البيانات المتراكمة لتنقيح شيفرات البناء وممارسات التصميم.
- تمكين مشاركة البيانات عبر الحدود للاستجابة للكوارث.

تكلفة هذا البرنامج بأكمله هي جزء من الخسائر السنوية من الانهيارات البنيوية. التقنية جاهزة، فقط الإرادة لتطبيقها مطلوبة.

٩ مشاريع تجريبية مفصلة وطريق إلى التسويق

١.٩ المشروع التجريبي 1: تصوير مقطعي جذبي لمبنى عالٍ

المفهوم: بشكل مماثل للتصوير الطبي بالموجات فوق الصوتية، نعامل المبنى كـ "جسم"، والمد القمري كمصدر "فوق صوتي" خارجي، وشبكة من مقاييس الجاذبية/الزلازل عالية الدقة كـ "مجسات" تسجل تشوهات الموجة المدية الناتجة عن التباينات الداخلية (فراغات، تشققات، مواد مختلفة). بتحليل هذه التشوهات، يمكن إعادة بناء خريطة ثلاثية الأبعاد للصلابة الجذبية الفعالة (المرتبطة بـ K_{eff}).
الآليات (دقة محسنة):

- 9 مقاييس جاذبية فائقة الموصلية (مثلاً varGi) موضوعة في القبو، وعند 4/1، 2/1، 4/3 الارتفاع، وعلى السطح.
- 02 مقياس زلازل عريض النطاق (مثلاً 021 muillirT) موزعة حول المحيط وعند نقاط مرجعية.
- تزامن SPG ومحطة أرصاد جوية.

برنامج القياس:

1. تسجيل مستمر لمدة 3 أشهر (دورة قرية كاملة مع هامش).
2. معدل عينات 001 هرتز لالتقاط الرنينات الممكنة.
3. فترة معايرة (أسبوعان) لتسجيل الضجيج الخلفي.
4. إثارات مضبوطة (حركات مضاعد، إغلاق أبواب) لإشارات اختبار.

التكلفة المقدرة (مفصلة):

النتيجة المتوقعة: أول خريطة ثلاثية الأبعاد للبنية الداخلية لمبنى تم الحصول عليها فقط من قياسات مدية سلبية. تحديد العيوب الخفية والأنماط الرنينية. قيمة تجارية لمراقبة الصحة البنيوية لناطحات السحاب، والجسور، والسدود.

٢.٩ المشروع التجريبي 2: تصوير مقطعي إقليمي في منطقة كارستية

المفهوم: نشر شبكة كثيفة من مقاييس الجاذبية والزلازل فوق منطقة كارستية مدروسة جيداً (مثلاً كهف كونغور الجليدي، روسيا) حيث توفر التجاويف المعروفة هدف معايرة. ينير المد القمري باطن الأرض؛ بتحليل شذوذات السعة/الطور والترددات الرنينية، يُعاد بناء نموذج تصويري مقطعي ثلاثي الأبعاد للنظام الكارستي.

الآليات (دقة محسنة):

- 41 مقياس جاذبية فائق الموصلية.
- 53 مقياس زلازل عريض النطاق.
- 5 مجسات موضوعة داخل الكهف نفسه.
- محطة مرجعية على بعد 05 كم.

برنامج القياس:

1. 6 أشهر من التسجيل المستمر.
2. شبكة كثيفة (001×001 كم، تباعد 01-5 كم).
3. تزامن عبر SPG.

Table ٤: 1 (USD) يب يرجتلا عورش لاءة نازيم ٤:

Item	Calculation	Cost
Equipment rental		
Gravimeters (9 pcs)	$9 \times 90 \times 300$	243 000
Seismometers (20 pcs)	$20 \times 90 \times 105$	189 000
Data loggers + GPS (29 pcs)	$29 \times 90 \times 50$	130 500
Weather station (purchase)	1 pc	6 000
Cables, batteries, spares	—	15 000
Transport & logistics		
Round-trip equipment delivery	$2 \times 7\,000$	14 000
Local van rental	$3 \times 1\,500$	4 500
Installation & deinstallation		
Rigging/electricians (10 pers $\times$ 5 days $\times$ 400)	—	20 000
Commissioning (5 days $\times$ 2 eng. $\times$ 500)	—	5 000
Personnel (payroll)		
Project manager (3 months)	$3 \times 18\,000$	54 000
Senior geophysicist (3 months)	$3 \times 12\,000$	36 000
Geophysicists (2 pers $\times$ 3 months $\times$ 8 000)	—	48 000
Technicians (3 pers $\times$ 3 months $\times$ 5 500)	—	49 500
Lab operator (3 months)	$3 \times 4\,000$	12 000
Lodging & subsistence		
Rent for non-local staff (3 pers $\times$ 3 months $\times$ 1 200)	—	10 800
Per diem (6 pers $\times$ 90 days $\times$ 30)	—	16 200
Medical insurance (6 pers $\times$ 300)	—	1 800
Data processing & software		
Specialized licenses (MATLAB, signal processing)	—	12 000
Cloud computing	—	5 000
Inversion algorithm development (contract)	—	20 000
Other & contingency		
Administrative overhead	—	8 000
Contingency (15%)	—	135 000
Total		1 080 000

٤. مراقبة مناخ مجهري موازية لتصحيح الضغط.
التكلفة المقدرة (مفصلة):

Table 2 (USD) يبيد جتلا عورش ملأ ةينازيم ٥: Table

Item	Calculation	Cost
Equipment rental		
Gravimeters (14 pcs)	$14 \times 180 \times 300$	756 000
Seismometers (35 pcs)	$35 \times 180 \times 105$	661 500
Data loggers + GPS (49 pcs)	$49 \times 180 \times 50$	441 000
Weather stations (2 pcs, purchase)	—	12 000
Drill rigs for sensor installation (2 units $\times$ 6 months $\times$ 5 000)	—	60 000
Caving gear (set)	—	25 000
Transport & logistics		
All-terrain vehicles (2 units $\times$ 6 months $\times$ 4 000)	—	48 000
ATVs (2 units $\times$ 6 months $\times$ 1 500)	—	18 000
Fuel & spares	—	30 000
Equipment shipment	—	20 000
Field camp & subsistence		
Tents, generators, refrigerators (purchase)	—	40 000
Food & water (15 pers $\times$ 180 days $\times$ 25)	—	67 500
Cook & support staff (2 pers $\times$ 6 months $\times$ 3 500)	—	42 000
Satellite internet (6 months $\times$ 1 000)	—	6 000
Medical support (paramedic, first aid)	—	15 000
Personnel (payroll)		
Expedition leader (6 months $\times$ 20 000)	—	120 000
Deputy chief geophysicist (6 months $\times$ 15 000)	—	90 000
Geophysicists (4 pers $\times$ 6 months $\times$ 12 000)	—	288 000
Technicians (4 pers $\times$ 6 months $\times$ 7 000)	—	168 000
Cave guides (2 pers $\times$ 3 months $\times$ 8 000)	—	48 000
Driver-mechanics (2 pers $\times$ 6 months $\times$ 5 500)	—	66 000
Processing & interpretation		
Supercomputer time (10 000 node-h $\times$ 0.15)	—	1 500
Tomography/inversion software licences	—	40 000
3D visualisation	—	20 000
Expert consultations	—	30 000
Other & contingency		
Permits & authorisations	—	10 000
Insurance (crew + equipment)	—	25 000
Contingency (20%)	—	650 000
Total		3 900 000

النتيجة المتوقعة: أول صورة تصويرية مقطعية ثلاثية الأبعاد لنظام كارسكي مشتقة فقط من بيانات مدية سلبية. تحقق مباشر مقابل هندسة الكهف المعروفة. معايرة الطريقة لاستكشاف الهيدروكربونات ورسم خرائط الفوالق.

٣.٩ آفاق القياس وتخفيض التكلفة

بعد المشاريع التجريبية الناجحة، تدخل التقنية طوراً تجارياً. العوامل الرئيسية الدافعة لتخفيض التكلفة:

- منصة برمجيات جاهزة للاستخدام: تصبح خوارزميات العكس المطورة منتجاً قابلاً لإعادة الاستخدام، مما يلغي تكاليف البحث والتطوير (توفير 03-04%).
 - خصومات حجم المعدات: الإنتاج الكمي أو الإيجار طويل الأمد يخفض تكلفة الوحدة بنسبة 02-03%.
 - أطقم خبيرة وإجراءات موحدة: يقصر زمن النشر الحقل، ويقلل عدد الاختصاصيين عاليي الأجر.
 - معالجة بيانات آلية: خط أنابيب من البيانات الخام إلى النموذج ثلاثي الأبعاد يخفض تكلفة التفسير 2-3 مرات.
- التكلفة المتوقعة بعد القياس:

تقرير تحليل عيادات عمل عقوبات لفصل كالتلضي فخت: Table ٦

Project type	Pilot cost	Commercial cost	Reduction factor
Building monitoring	1.08 M\$	0.3–0.5 M\$	2–3×
Regional tomography (100×100 km)	3.9 M\$	1.5–2.0 M\$	2–2.5×

تطبيقات أخرى: جسور، سدود، أنفاق؛ استكشاف الهيدروكربونات والغازات؛ تصوير خزانات الطاقة الحرارية الأرضية؛ مراقبة تخزين ثاني أكسيد الكربون؛ مراقبة الفوالق في المناطق الزلزالية. مع شبكة عالمية من 05-001 محطة دائمة، يمكن أن تخفض تكلفة المراقبة السنوية لكل موقع إلى \$05-001 ألف، جاعلة الطريقة منافسة للمسوحات الزلزالية التقليدية والحفر. وهكذا فإن الاستثمار الأولي في المشاريع التجريبية يضع الأساس لخدمة تجارية مربحة تعالج سلامة البنى التحتية، واستكشاف الموارد، والمراقبة الجيوديناميكية.

١٠ خلاصة وآفاق

أظهر هذا الملحق أن الأمواج المدية تقدم إشارة سبر طبيعية، وسلبية، ومتاحة عالمياً لسبر الباطن الكوكبي. ضمن إطار TCUY، ترتبط الاستجابة المدية مباشرة بالتوزيع تحت السطحي لكفاءة التنسيق K_{eff} ، التي تعمل كمؤشر شامل للخصائص الجيولوجية. الأبحاث المستقلة — بما في ذلك الأرصاد المباشرة للرنينات المدية [6]، وتطبيقات التصوير المقطعي المدي في علم الكواكب [7]، والقياسات المدية تحت السطحية [8]، ودراسات المد الكوكبية [9] — تقدم دعماً تجريبياً قوياً للمبادئ الأساسية لهذه المقاربة. تشمل الابتكارات الرئيسية للطريقة القائمة على TCUY:

١. إطار نظري موحد يربط الاستجابة المدية بـ K_{eff} عبر قانون الخطأ الشامل $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{eff}^{-\beta}$.
٢. إدماج صريح لاقتران قطاعات TCUY (القطاعات 0، 43، 1) عبر حد لاغرانجيان $\kappa_{0,34} \text{Tr}(\Psi_{0,34} \cdot O_0 \cdot O_{34}^\dagger)$.
٣. نظام تصنيف معادن قائم على التنسيق يمكن من تحديد مباشر لأنواع الموائع من البصمات الرنينية.
٤. جدوى اقتصادية مثبتة عبر تخفيض المخاطر في حفر الاستكشاف.
٥. امتداد إلى مراقبة الصحة البنيوية للمنشآت الهندسية، مما يمكن من تقييم مستمر، وسلي، وغير باضع لناطحات السحاب، والجسور، والسدود.
٦. إطار للتنبؤ بالزلازل قائم على مراقبة K_{eff} لمناطق الفوالق.
٧. إمكانية التنبؤ بأمواج تسونامي عبر شبكات مقاييس الجاذبية في قاع البحر.

١.١٠ تطبيقات كوكبية

إلى ما وراء الأرض، المنهجية قابلة للتطبيق مباشرة على أجسام كوكبية أخرى ذات تأثير مدي متاح:

-eR *lacisypoeG* ”,ekauqhtrae ikO-ukohoT 1102 eht ot roirp sekaqhtrae fo gnireggirt ladiT“ ,akanaT .S]١٠[
 .)2102(62G00L ,93 *sretteL hcraes*

hcraeseR lacisypoeG ”,egdiR acuF ed nauJ eht no sekaqhtraeorcim fo gnireggirt ladiT“ ,yotsloT .M]١١[
 .)3102(988750LG3102 ,04 *sretteL*

htraE ydalkoD ”,ytilibaborp ekaqhtrae htiw noitalerroc ecnatsid ranuL“ ,secneicS fo ymedacA naissuR]١٢[
 .)5202(25–54 ,215 *secneicS*

-girt ladiT rof ecnedivE :sekaqhtrae etaredom erofeb segnahc niarts cirtemulov ekil-petS“ ,.la te nehC .K]١٣[
 .)4202(654820BJ4202e ,921 *htraE diloS :hcraeseR lacisypoeG fo lanruoJ* ”,gnireg

<https://www.tsunami.noaa.gov/> ”,skrowteN youB TRAD dna smetsyS gninraW imanusT“ ,AAON]١٤[
 .)4202(

.)4202(<https://earthquake.usgs.gov/> ”,margorP sdrazaH ekaqhtraE“ ,SGSU]١٥[
 .)8102(”,espalloC egdirB aoneG eht no tropeR“ ,erutcurtsarfnI fo yrtsiniM nailatI]١٦[
 .)1202(”,noitagitsevnI espalloC htuoS srewoT nialpmahC“ ,TSIN]١٧[
 .)1202(ECSA ”,erutcurtsarfnI s’aciremA rof draC tropeR 1202“ ,sreenignE liviC fo yteicoS naciremA]١٨[
 .)2791(797–167 ,01 *scisypoeG fo sweiveR* ”,weiver a :sedit htraE“ ,llerraF .E .W]١٩[
 .)7002(591–361 ,3 .loV ,*scisypoeG no esitaerT* ni ”,sedit htraE“ ,wengA .C .D]٢٠[
 .)5991(64–04 ,*scisyp htraE labolG* ni ”,sedit htraE“ ,rhaW .J]٢١[